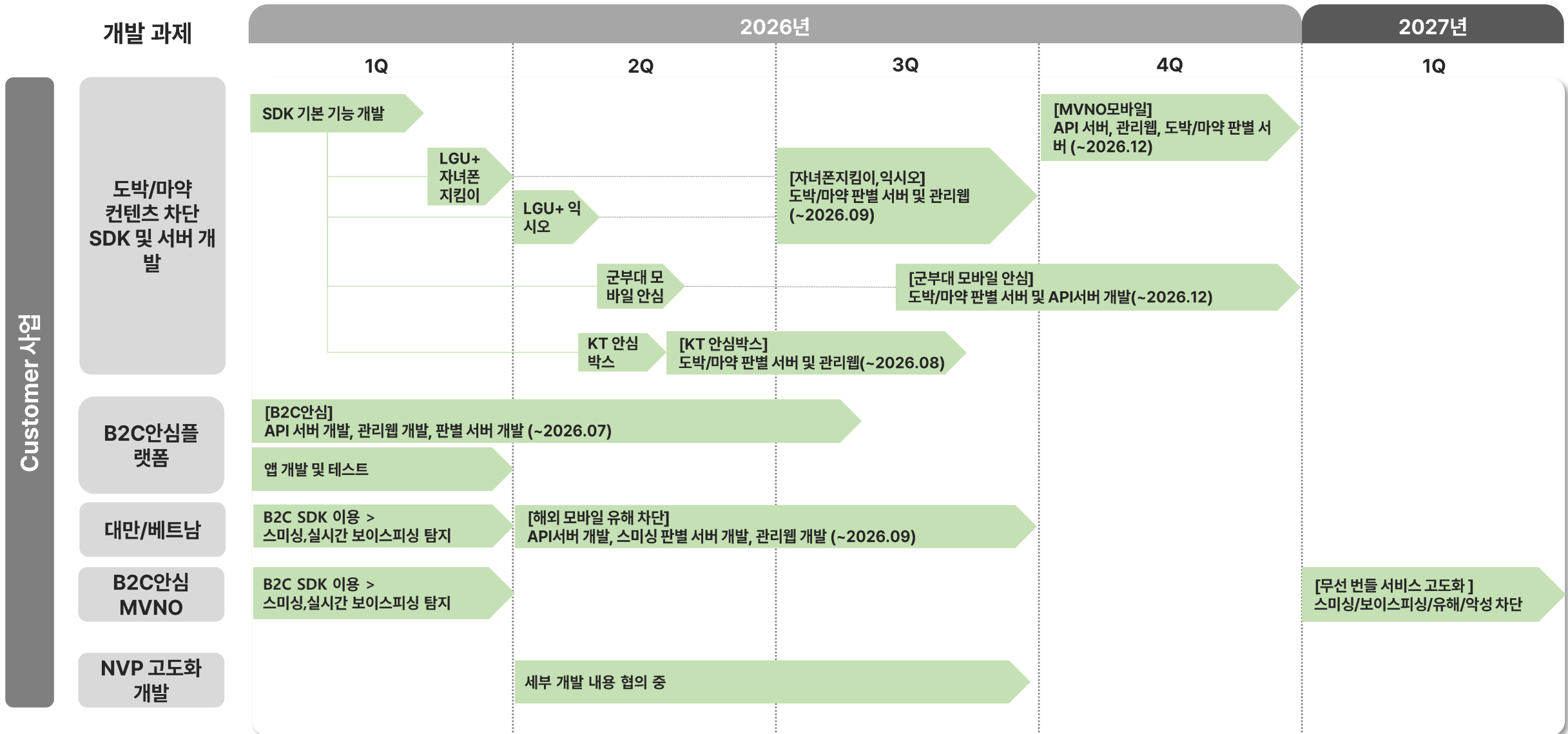


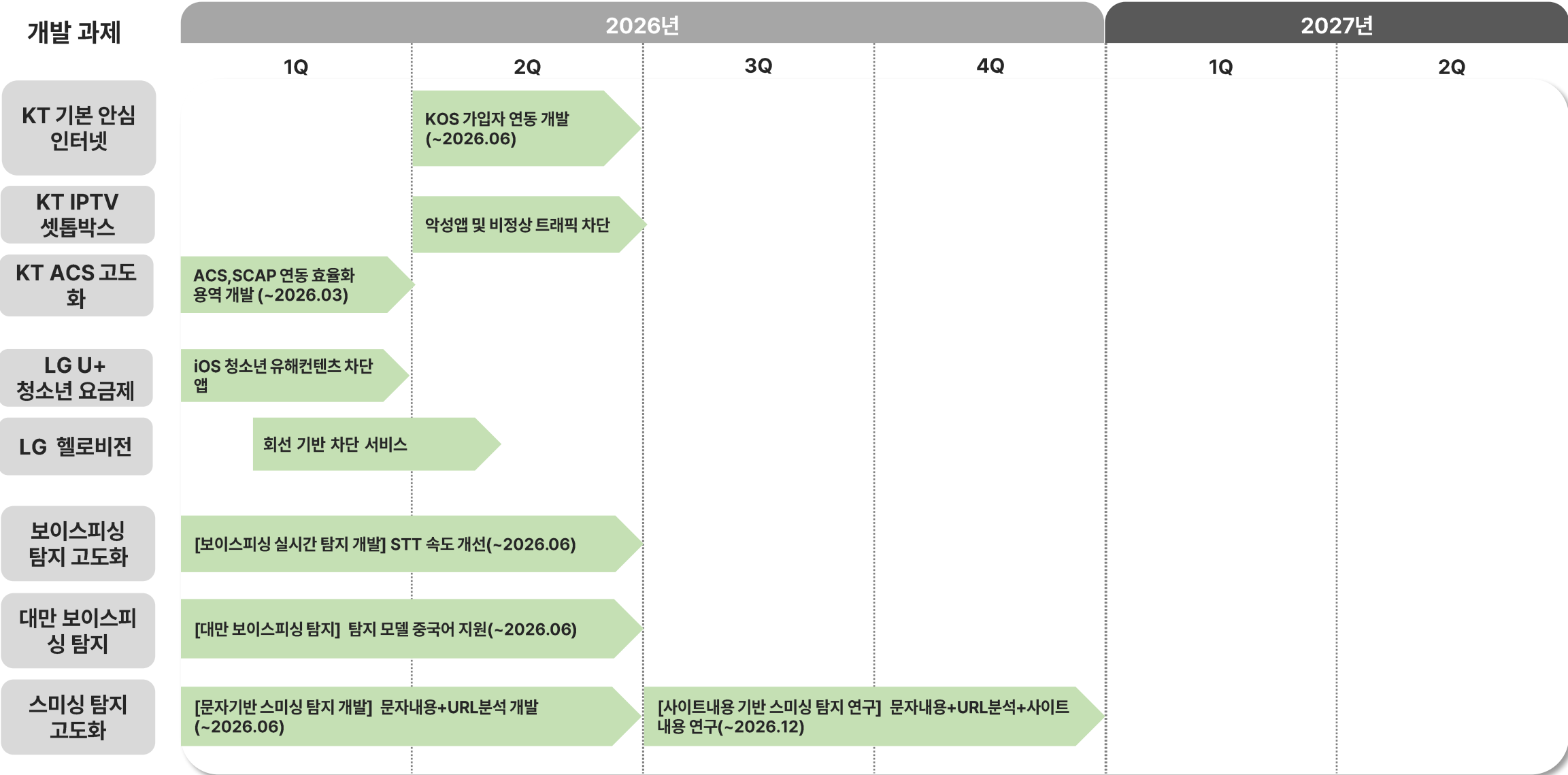
1. 연구소 개발계획

연구소 개발계획 – 사업부 지원

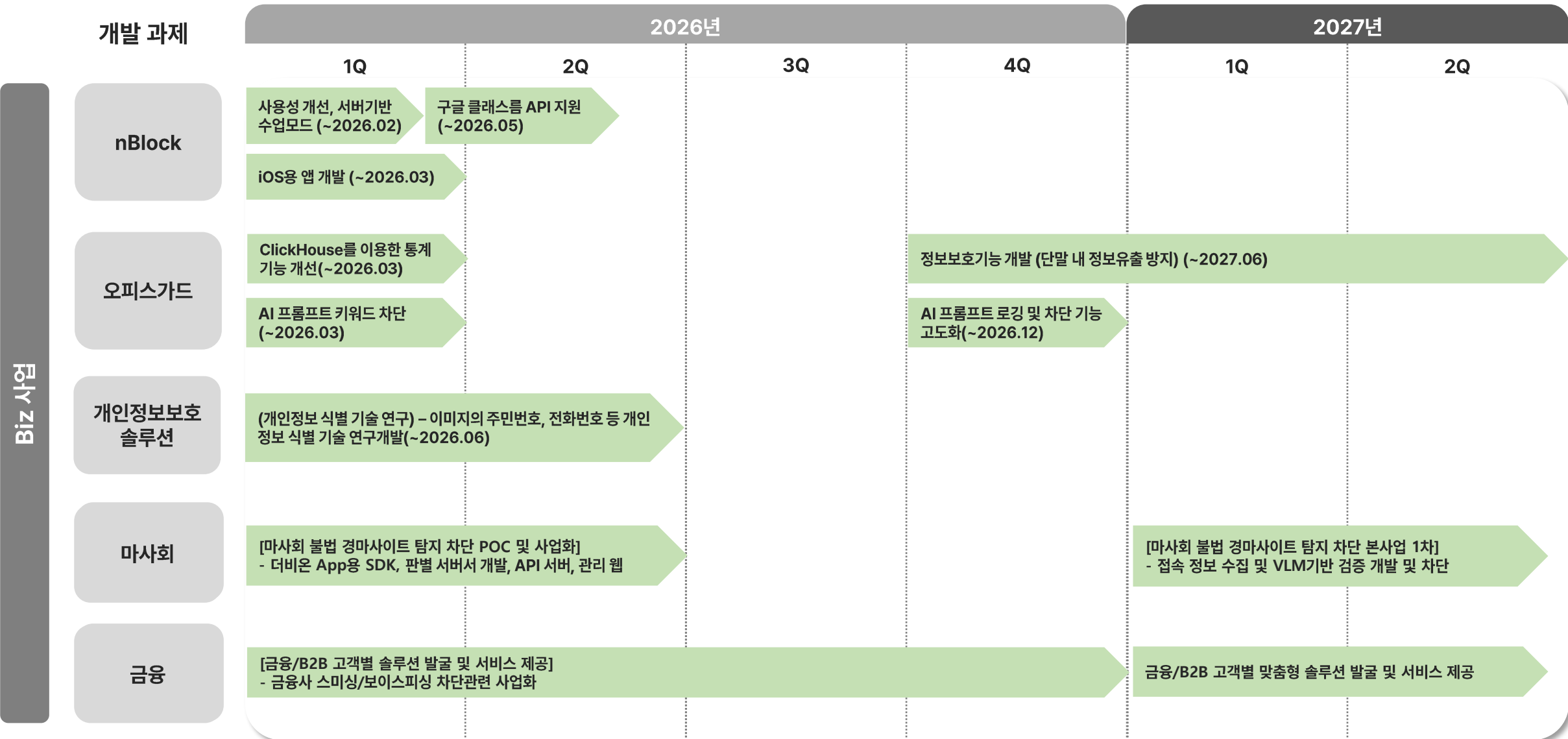


연구소 개발계획 – 사업부 지원

Customer 사업



연구소 개발계획 – 사업부 지원



2. 연구소 TRM*

연구소 TRM – AI 기존 기술 고도화

중점 과제		2026년		2027년		2028년	
		1H	2H	1H	2H	1H	2H
플랜티넷	보이스피싱 탐지 고도화	실시간 탐지 - STT 속도 개선	딥보이스 탐지 연구 - 변조 통화 음성 탐지				
	딥페이크 탐지 고도화		서버 기반 양상불 모델 개발 - 생성형 이미지 탐지	온디바이스 모델 성능 개선 - 서버 모델 경량화			
	유해 콘텐츠 판별 sLLM 개발 및 경량화	유해 콘텐츠 판별 sLLM 개발 - 유해 카테고리(마약/성인/도박) 통합 판별 모델 개발		sLLM 성능 개선 - 정확도 향상 / 경량화 및 속도 개선			
	멀티모달 기반 유해 콘텐츠 필터링			멀티모달 기반 유해 콘텐츠 필터링 개발 - 이미지, 텍스트 등 멀티모달 콘텐츠 분류		멀티모달 모델 탐지 성능 개선 - 정확도 향상 / 경량화 및 속도 개선	
	모델 성능 관리 시스템 구축	보이스피싱/마약 데이터 파이프라인 구축 - 최신 데이터 수집	보이스피싱/마약 탐지 모델 평가 시스템 개발 - 모델 자동 평가 및 리포팅	유해이미지 모델 성능 관리 시스템 개발 - 파이프라인 구축 및 자동 평가			
플랜티에	모아진 AI 프롬프트 UX	PoC 검증 - 피드백 반영	1차 고도화 - 사용자 성향 반영 및 대화 문맥 유지	2차 고도화 - 생성 답변 결과에 이미지 포함			

연구소 TRM – AI 신규 기술 개발

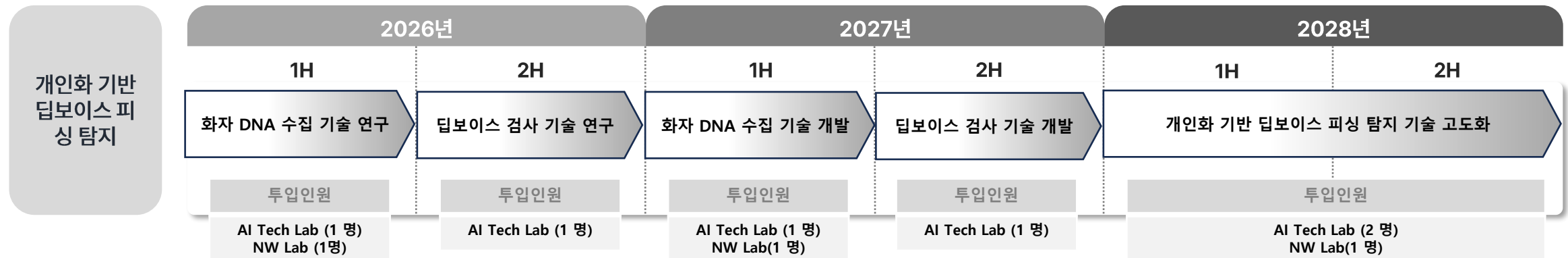
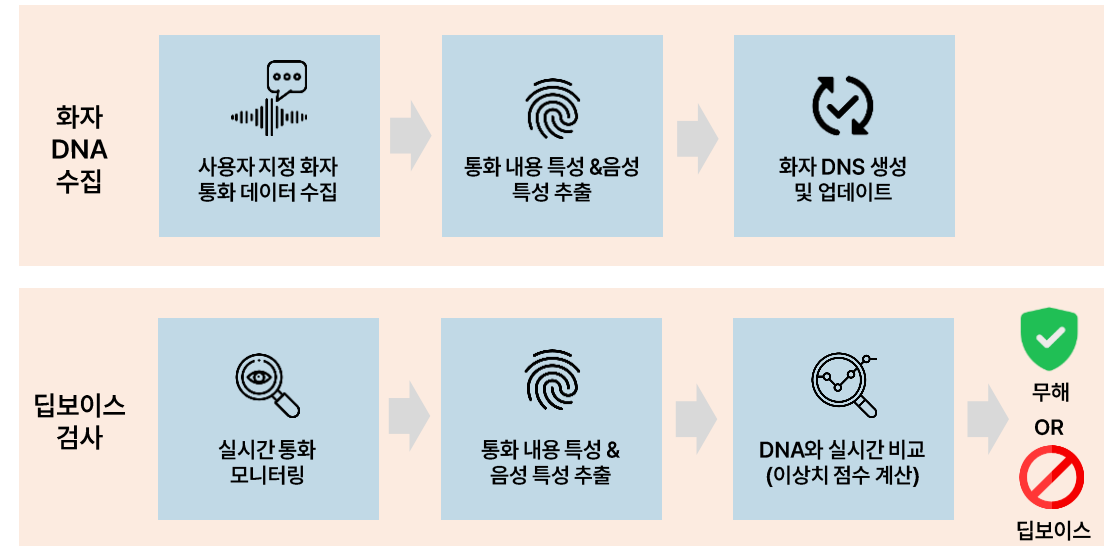
플랜티넷

중점 과제		2026년		2027년		2028년	
		1H	2H	1H	2H	1H	2H
플랜티넷	개인화 기반 딥보이스 피싱 탐지	화자 DNA 수집 기술 연구	딥보이스 검사 기술 연구	화자 DNA 수집 기술 개발	딥보이스 검사 기술 개발	개인화 기반 딥보이스 피싱 탐지 기술 고도화	
	AI 기반 유사 URL 탐지	URL 회피기 술 연구	문자열 유사도 기반 AI 탐지 모델 생성	대규모 사전 생성 및 AI 검증 모델 생성	AI 탐지 및 검증 모델 성능 테스트	실망 차단엔진 "AI 기반 유사 URL 탐지"기능 적용 및 AI 모델 고도화	
	XR 유해 콘텐츠 차단 앱	XR 디바이스 기술 연구 - 콘텐츠 분류 및 차단	유해 콘텐츠 필터링 앱 개발	앱 고도화 - 신규 OS 버전업, 앱 업데이트, 타겟 SDK 업데이트 대응			
	SNS 환경 유해 콘텐츠 필터링	기존 SDK 현행화 신규 SNS 앱 분석	신규 SNS 앱 SDK 추가 개발	기존 SDK 현행화 신규 SNS 앱 분석	신규 SNS 앱 SDK 추가 개발	기존 SDK 현행화 신규 SNS 앱 분석	신규 SNS 앱 SDK 추가 개발

연구소 TRM – 미래 유해환경 대응

개인화 기반 딥보이스 피싱 탐지

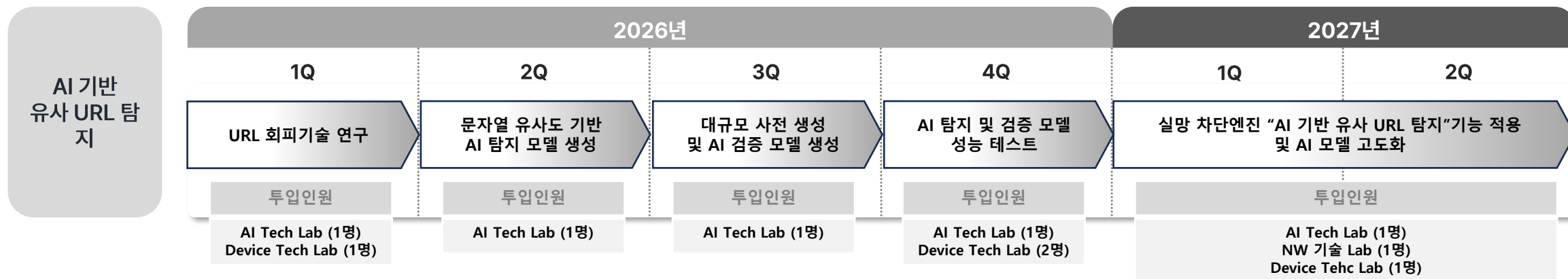
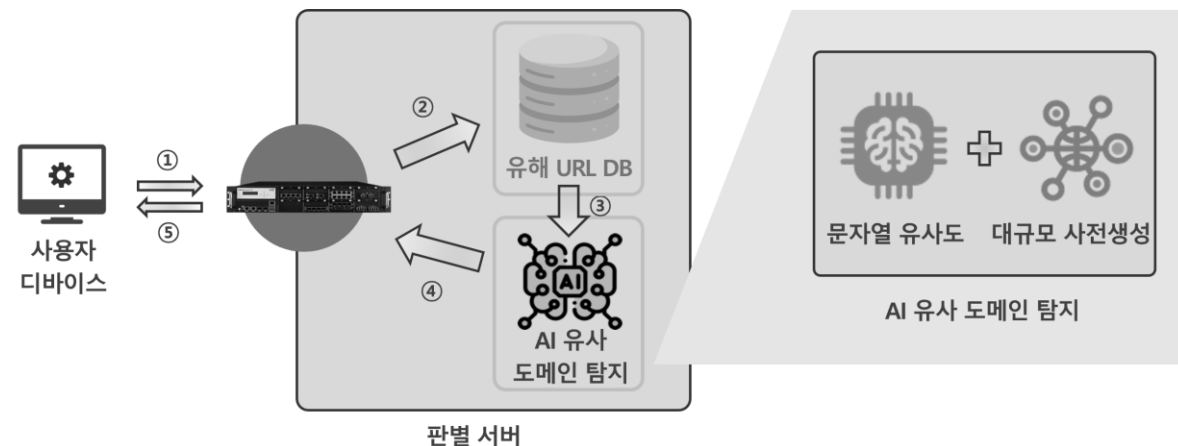
- 가족·지인을 사칭하는 AI 보이스피싱으로부터 보호해주는 개인화 딥보이스 탐지 서비스
- 가족·지인 사칭 범죄 증가에 대한 대응 솔루션
- 가족·지인 등 화자 개인별 DNA 생성 및 단말 저장
- 개인별 화자 DNA는 내용 기반 특성과 음성 기반 특성을 함께 사용
- 통화 시 DNA와의 차이를 실시간 비교해 임계치가 넘으면 사용자에게 즉시 알림
- 필요 기술 : Few-Shot Deep Voice Detection, Privacy-Preserving Voice Authentication 등



연구소 TRM – 미래 유해환경 대응

AI 기반 유사 URL 탐지

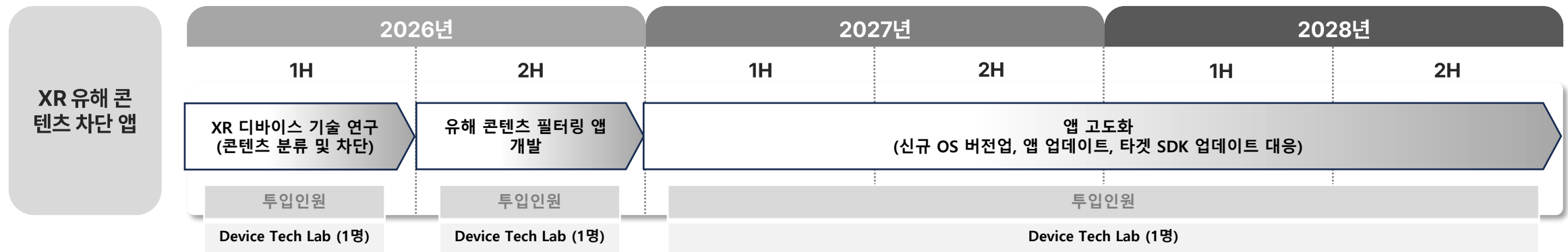
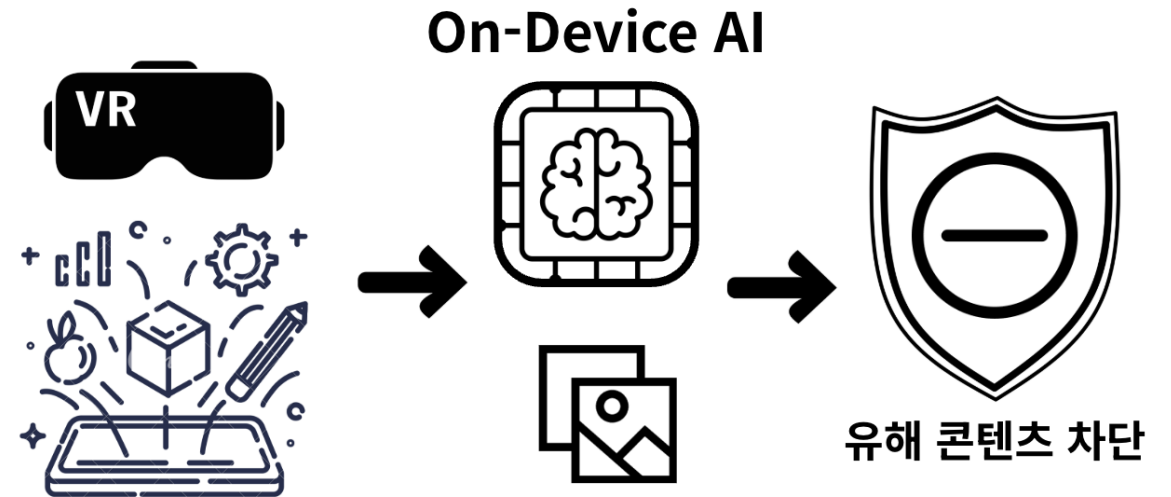
- 기존 유해 URL DB만으로는 차단하지 못하는 URL 증가
타이포스쿼팅(goooogle.com), 숫자변경(101.com), URL리다이렉션 등
- AI를 활용한 유사 URL 탐지 방안 도입
- URL 변형, URL 리다이렉션 등 URL 회피기술 대응
- 필요 기술 : 문자열 유사도 기반 AI 모델, 대규모 사전 생성 및 AI 검증 등



연구소 TRM – 미래 유해환경 대응

XR/Wearable 전용 유해 콘텐츠 차단 앱

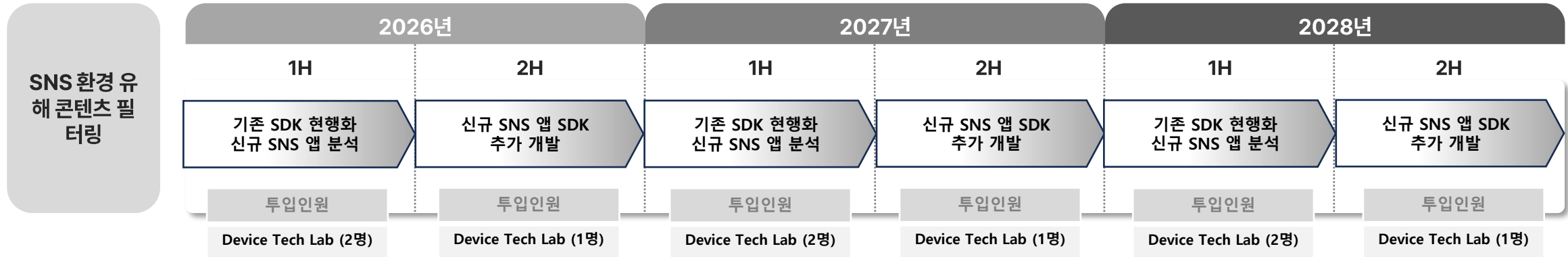
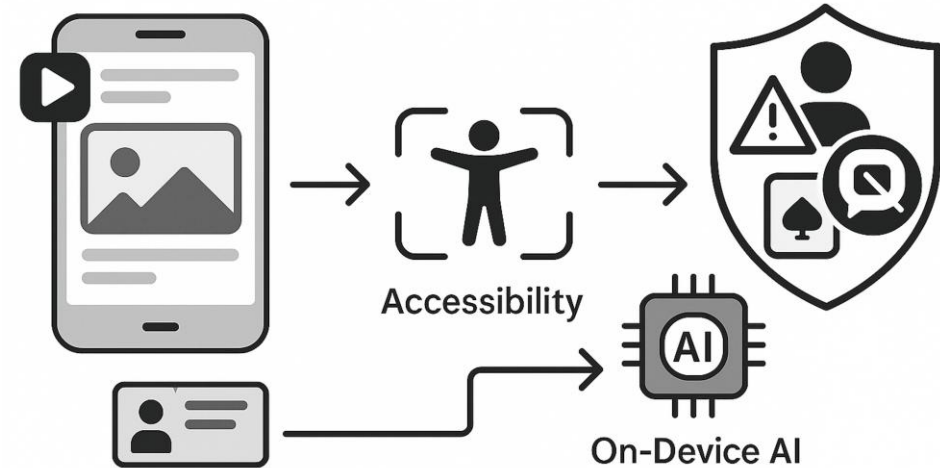
- XR(VR·AR·MR), Wearable 디바이스 보급에 따라 새로운 유해 후보환경 등장
- 디바이스 내부에서 렌더링 화면을 분석해 유해성 판단·차단하는 On-Device AI 구조 필요
- 필요 기술 : MediaProjection 기반 화면 분석, DevicePolicyManager 차단, 영상 분석 엔진 등



연구소 TRM – 미래 유해환경 대응

SNS 환경 On-Device 유해 콘텐츠 필터링

- Threads 등 새로운 SNS가 지속적으로 등장하며 빠르게 변화
기 분석된 SNS 업데이트 시 마다 탐지 패턴 현행화 필요
- SNS 종류 및 형식에 영향을 받지 않는 On-Device AI 기반 화면 분석
탐지 패턴을 지속적으로 업데이트 및 분석 가능한 구조로 개선
- 필요 기술 : 접근성(Accessibility) 기반 화면 분석, On-Device AI를
활용한 화면 분석



연구소 TRM – AI 모델 성능 관리

시스템 구축 목적 및 방법

- 보이스피싱·마약 탐지 등 최신 패턴 변화에 민감한 모델의 성능 하락을 조기 감지
- AI 모델의 성능 모니터링을 자동화하여 탐지 모델 신뢰성과 서비스 품질 확보
- 최신 유해 콘텐츠 데이터를 자동으로 수집하여 평가 데이터셋을 주기적으로 갱신
- 배포된 AI 탐지 모델에 대해 자동으로 성능 평가를 수행하고, 기준치 미달 시 즉시 알림
- 보이스피싱·마약 탐지 등 변화에 민감한 모델부터 우선 적용하고, 순차적으로 확대
- 오픈 데이터셋, 웹 크롤링, 서비스 축적 데이터를 활용해 평가 데이터 파이프라인 구축
- 주기적인 배치 평가를 통해 F1-score 및 Recall 중심의 자동 리포트를 생성·배포하는 모델 평가 시스템 개발

